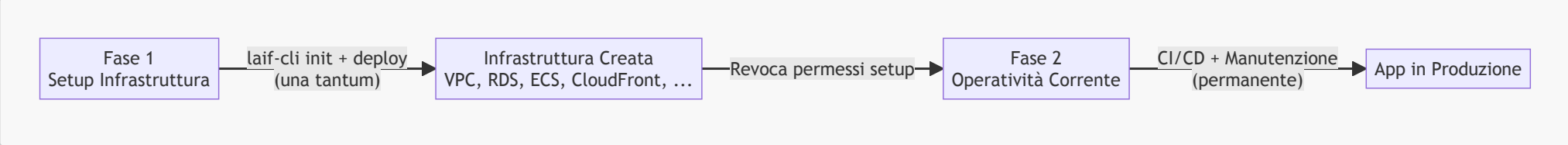
Permessi AWS — Jubatus

1. Panoramica

LAIF opera sull'account AWS del cliente per il deploy e la gestione dell'applicazione Jubatus. I permessi necessari si dividono in due fasi:



Fase	Durata	Permessi	Scopo
Setup	Una tantum (qualche giorno)	Ampi — creazione infrastruttura	Creare VPC, database, container, CDN, WAF, certificati SSL
Operazioni	Permanente	Ristretti — solo ciò che serve	Deploy nuove versioni, lettura log, restart servizi, gestione config

Principio: least privilege. I permessi di setup vengono revocati dopo la creazione dell'infrastruttura.

---

2. Placeholder e naming convention

In tutto il documento i valori specifici sono indicati con placeholder. Prima di creare le policy, sostituire con i valori reali.

Placeholder	Descrizione	Esempio
`${AccountId}`	ID dell'account AWS del cliente	`123456789012`
`${Region}`	Region primaria	`eu-west-1`
`${AppName}`	Nome dell'applicazione (max 15 char)	`jubatus`
`${EnvPrefix}`	Prefisso ambiente	`dev` oppure `prod`
`${CDKQualifier}`	Qualifier del bootstrap CDK	`hnb659fds` (default)

Naming delle risorse create

L'infrastruttura CDK segue una convenzione di naming consistente:

Risorsa	Pattern nome
ECS Cluster	`${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster`
ECS Service	`${EnvPrefix}-${AppName}-be-service`
ECS Task Definition	`${EnvPrefix}-${AppName}-be-task`
ECR Repository	`${EnvPrefix}-${AppName}-backend`
S3 Bucket Frontend	`${EnvPrefix}-${AppName}-fe-build` (suffisso auto-generato)
S3 Bucket Dati	`${EnvPrefix}-${AppName}-data-bucket` (suffisso auto-generato)
RDS Instance	`${EnvPrefix}-${AppName}-db`
CloudFront Distribution	(ID generato da AWS)
Parametri SSM	`/${EnvPrefix}/${AppName}/*`
Secrets Manager	`${EnvPrefix}-${AppName}-db-sysuser-secrets`
CloudWatch Log Groups	`/ecs/${EnvPrefix}-${AppName}-*`
CDK Staging Bucket	`cdk-${CDKQualifier}-assets-${AccountId}-${Region}`

---

3. Modalita di accesso

Il cliente puo fornire l'accesso a LAIF in due modi. La scelta non cambia i permessi necessari, solo il meccanismo di autenticazione.

Opzione A: IAM User dedicato

Il cliente crea un IAM user (es. `laif-operator`) con access key e vi allega le policy definite in questo documento.

Pro	Contro
Semplice da configurare	Access key da gestire e ruotare
Funziona ovunque (CLI, deployer)	Credenziali long-lived (meno sicuro)

Opzione B: IAM Role con trust policy (SSO o cross-account)

Il cliente crea un IAM Role con le policy definite qui e una trust policy che consente a LAIF di assumerlo (via SSO o cross-account `sts:AssumeRole`).

Pro	Contro
Credenziali temporanee (piu sicuro)	Richiede configurazione SSO o cross-account
Audit trail piu chiaro su CloudTrail	Setup iniziale piu complesso
Nessuna access key da ruotare	

Raccomandazione: Opzione B se il cliente ha AWS SSO/Identity Center attivo. Opzione A in caso contrario.

---

4. Fase 1 — Setup Infrastruttura (temporanea)

4.1 Cosa fa il setup

Il setup avviene tramite `laif-cli`, un tool interno che orchestra tre fasi:

4.2 Permessi per `laif-cli init project`

Crea gli utenti tecnici per la CI/CD di GitHub e salva la configurazione.

Azione IAM	Scope risorsa	A cosa serve	Quando
`iam:CreateUser`	`arn:aws:iam::${AccountId}:user/${EnvPrefix}-${AppName}-*`	Crea l'utente tecnico che GitHub Actions usa per i deploy	Una volta
`iam:GetUser`	Stesso scope	Verifica se l'utente esiste gia	Una volta
`iam:TagUser`	Stesso scope	Applica tag di identificazione all'utente	Una volta
`iam:CreatePolicy`	`arn:aws:iam::${AccountId}:policy/${EnvPrefix}-${AppName}-*`	Crea la policy di permessi per l'utente CI/CD	Una volta
`iam:GetPolicy`	Stesso scope	Verifica se la policy esiste gia	Una volta
`iam:CreatePolicyVersion`	Stesso scope	Aggiorna la policy se esiste gia una versione precedente	Se update
`iam:ListPolicyVersions`	Stesso scope	Elenca versioni della policy (per gestire il limite di 5)	Se update
`iam:DeletePolicyVersion`	Stesso scope	Rimuove versioni vecchie della policy (limite AWS: max 5)	Se update
`iam:AttachUserPolicy`	Stesso scope user	Collega la policy all'utente tecnico	Una volta
`iam:ListAttachedUserPolicies`	Stesso scope user	Verifica quali policy sono gia collegate	Una volta
`iam:CreateAccessKey`	Stesso scope user	Genera le credenziali (access key) per l'utente CI/CD	Una volta
`iam:ListAccessKeys`	Stesso scope user	Verifica se esistono gia access key	Una volta
`ssm:PutParameter`	`arn:aws:ssm:${Region}:${AccountId}:parameter/${EnvPrefix}/${AppName}/*`	Salva configurazione app (endpoint, credenziali CI/CD, versione)	Una volta
`ssm:GetParameter`	Stesso scope	Legge configurazione esistente	Una volta
`sts:GetCallerIdentity`	`*`	Verifica l'identita dell'account AWS corrente	Ogni comando

4.3 Permessi per `laif-cli init infra`

Richiede i certificati SSL e prepara l'ambiente CDK.

Azione IAM	Scope risorsa	A cosa serve	Quando
`acm:RequestCertificate`	`*`	Richiede il certificato SSL/TLS per HTTPS (dominio app)	Una volta per ambiente

Azione IAM	Scope risorsa	A cosa serve	Quando
`acm:DescribeCertificate`	`*`	Controlla lo stato di validazione del certificato	Dopo la richiesta
`acm:ListCertificates`	`*`	Elenca i certificati esistenti nell'account	Una volta

CDK Bootstrap — crea lo stack `CDKToolkit` con i ruoli necessari a CDK per operare:

Azione IAM	Scope risorsa	A cosa serve	Quando
`cloudformation:CreateStack`	`arn:aws:cloudformation:${Region}:${AccountId}:stack/CDKToolkit/*`	Crea lo stack di bootstrap CDK	Una volta
`cloudformation:DescribeStacks`	Stesso scope	Verifica stato dello stack	Una volta
`cloudformation:DescribeStackEvents`	Stesso scope	Monitora il progresso della creazione	Una volta
`cloudformation:GetTemplate`	Stesso scope	Legge il template dello stack	Una volta
`cloudformation:CreateChangeSet`	Stesso scope	Prepara le modifiche allo stack	Una volta
`cloudformation:ExecuteChangeSet`	Stesso scope	Applica le modifiche	Una volta
`cloudformation:DescribeChangeSet`	Stesso scope	Controlla stato del changeset	Una volta
`cloudformation:DeleteChangeSet`	Stesso scope	Pulisce changeset completati	Una volta
`iam:CreateRole`	`arn:aws:iam::${AccountId}:role/cdk-${CDKQualifier}-*`	Crea i 4 ruoli CDK (deploy, cfn-exec, file-publishing, lookup)	Una volta
`iam:PutRolePolicy`	Stesso scope	Configura i permessi dei ruoli CDK	Una volta
`iam:AttachRolePolicy`	Stesso scope	Collega policy managed ai ruoli CDK	Una volta
`iam:GetRole`	Stesso scope	Verifica se i ruoli esistono gia	Una volta
`iam:PassRole`	Stesso scope	Consente a CloudFormation di usare i ruoli CDK	Una volta
`iam:GetRolePolicy`	Stesso scope	Legge le policy inline dei ruoli	Una volta
`s3:CreateBucket`	`arn:aws:s3:::cdk-${CDKQualifier}-assets-${AccountId}-${Region}`	Crea il bucket di staging per gli asset CDK	Una volta
`s3:PutBucketPolicy`	Stesso scope	Configura la policy del bucket di staging	Una volta
`s3:PutBucketVersioning`	Stesso scope	Abilita il versioning sul bucket	Una volta
`s3:PutEncryptionConfiguration`	Stesso scope	Abilita la crittografia sul bucket	Una volta
`s3:GetBucketLocation`	Stesso scope	Verifica la region del bucket	Una volta
`s3:ListBucket`	`arn:aws:s3:::cdk-*`	Rileva il qualifier CDK dai bucket esistenti	Una volta
`s3:ListAllMyBuckets`	`*`	Elenca tutti i bucket per trovare quello CDK	Una volta
`ecr:CreateRepository`	`arn:aws:ecr:${Region}:${AccountId}:repository/cdk-${CDKQualifier}-*`	Crea il repository Docker per gli asset CDK	Una volta
`ecr:DescribeRepositories`	Stesso scope	Verifica se il repository esiste	Una volta
`ecr:SetRepositoryPolicy`	Stesso scope	Configura la policy del repository	Una volta
`ssm:PutParameter`	`arn:aws:ssm:${Region}:${AccountId}:parameter/cdk-bootstrap/${CDKQualifier}/*`	Salva la versione del bootstrap CDK	Una volta

> **Nota**: Il bootstrap va eseguito in due region: `${Region}` (primaria) e `us-east-1` (per WAF e Lambda@Edge). I permessi sopra vanno duplicati per entrambe le region.

4.4 Permessi per CDK Deploy — cfn-exec role

Quando CDK esegue il deploy, CloudFormation assume il ruolo `cdk-${CDKQualifier}-cfn-exec-role` per creare le risorse. Questo ruolo deve avere permessi ampi perche crea l'intera infrastruttura.

Importante: Questo ruolo e assunto SOLO dal servizio CloudFormation (trust policy), non da utenti umani o CI/CD.

Servizio	Azioni	A cosa serve
EC2 / VPC	`ec2:CreateVpc`, `ec2:CreateSubnet`, `ec2:CreateRouteTable`, `ec2:CreateInternetGateway`, `ec2:CreateNatGateway`, `ec2:CreateSecurityGroup`, `ec2:AllocateAddress`, `ec2:AssociateRouteTable`, `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`, `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`, `ec2:CreateRoute`, `ec2:AttachInternetGateway`, `ec2:ModifyVpcAttribute`, `ec2:ModifySubnetAttribute`, `ec2:Describe*`, `ec2:DeleteSecurityGroup`, `ec2:DeleteSubnet`, `ec2:DeleteVpc`, `ec2:DeleteRouteTable`, `ec2:DeleteRoute`, `ec2:DeleteInternetGateway`, `ec2:DetachInternetGateway`, `ec2:DisassociateRouteTable`, `ec2:ReleaseAddress`, `ec2:RevokeSecurityGroupIngress`, `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`, `ec2:CreateLaunchTemplate`, `ec2:DeleteLaunchTemplate`, `ec2:DescribeLaunchTemplates`, `ec2:CreateKeyPair`, `ec2:DeleteKeyPair`, `ec2:CreateTags`, `ec2:DeleteTags`	Crea la rete virtuale (VPC) con sottoreti pubbliche (per il load balancer), private (per i container) e isolate (per il database). Crea i gateway internet, NAT, le regole di firewall (security groups) e gli indirizzi IP statici.
ECS	`ecs:CreateCluster`, `ecs:DeleteCluster`, `ecs:CreateService`, `ecs:UpdateService`, `ecs:DeleteService`, `ecs:RegisterTaskDefinition`, `ecs:DeregisterTaskDefinition`, `ecs:Describe*`, `ecs:List*`, `ecs:CreateCapacityProvider`, `ecs:DeleteCapacityProvider`, `ecs:PutClusterCapacityProviders`, `ecs:TagResource`, `ecs:UntagResource`	Crea il cluster di container (ECS) dove gira l'applicazione, definisce come avviare i container (task definition), e crea il servizio che li mantiene attivi.
ECR	`ecr:CreateRepository`, `ecr:DeleteRepository`, `ecr:PutLifecyclePolicy`, `ecr:SetRepositoryPolicy`, `ecr:DescribeRepositories`, `ecr:TagResource`	Crea il registro Docker dove vengono salvate le immagini dell'applicazione. Configura la pulizia automatica delle immagini vecchie.
RDS	`rds:CreateDBInstance`, `rds:DeleteDBInstance`, `rds:ModifyDBInstance`, `rds:CreateDBSubnetGroup`, `rds:DeleteDBSubnetGroup`, `rds:CreateDBParameterGroup`, `rds:DeleteDBParameterGroup`, `rds:ModifyDBParameterGroup`, `rds:Describe*`, `rds:AddTagsToResource`, `rds:RemoveTagsFromResource`, `rds:ListTagsForResource`	Crea il database PostgreSQL, configura i parametri di performance, e lo posiziona nelle sottoreti isolate (non accessibile da internet).
S3	`s3:CreateBucket`, `s3:DeleteBucket`, `s3:PutBucketPolicy`, `s3:GetBucketPolicy`, `s3:PutBucketWebsite`, `s3:DeleteBucketWebsite`, `s3:PutBucketPublicAccessBlock`, `s3:GetBucketPublicAccessBlock`, `s3:PutBucketTagging`, `s3:GetBucketTagging`, `s3:PutEncryptionConfiguration`, `s3:GetEncryptionConfiguration`, `s3:PutBucketVersioning`, `s3:GetBucketVersioning`, `s3:PutBucketCORS`, `s3:GetBucketCORS`, `s3:PutObject`, `s3:GetObject`, `s3:DeleteObject`, `s3:ListBucket`	Crea due bucket: uno per i file del frontend (sito web), uno per i dati dell'applicazione (upload utenti). Configura accesso privato e crittografia.
CloudFront	`cloudfront:CreateDistribution`, `cloudfront:UpdateDistribution`, `cloudfront:DeleteDistribution`, `cloudfront:GetDistribution`, `cloudfront:TagResource`, `cloudfront:CreateOriginAccessControl`, `cloudfront:DeleteOriginAccessControl`, `cloudfront:GetOriginAccessControl`, `cloudfront:CreateCachePolicy`, `cloudfront:DeleteCachePolicy`, `cloudfront:GetCachePolicy`, `cloudfront:ListDistributions`	Crea la CDN (Content Delivery Network) che serve l'applicazione web agli utenti con bassa latenza e HTTPS. Configura le regole di cache.
WAFv2	`wafv2:CreateWebACL`, `wafv2:UpdateWebACL`, `wafv2:DeleteWebACL`, `wafv2:GetWebACL`, `wafv2:AssociateWebACL`, `wafv2:DisassociateWebACL`, `wafv2:CreateIPSet`, `wafv2:DeleteIPSet`, `wafv2:UpdateIPSet`, `wafv2:GetIPSet`, `wafv2:TagResource`, `wafv2:ListTagsForResource`	Crea il Web Application Firewall che protegge l'applicazione da attacchi comuni (SQL injection, rate limiting, IP sospetti). Creato in us-east-1 per CloudFront.
Elastic Load Balancing	`elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer`, `elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer`, `elasticloadbalancing:CreateTargetGroup`, `elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup`, `elasticloadbalancing:CreateListener`, `elasticloadbalancing:DeleteListener`, `elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes`, `elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes`, `elasticloadbalancing:Describe*`, `elasticloadbalancing:AddTags`, `elasticloadbalancing:RemoveTags`, `elasticloadbalancing:RegisterTargets`, `elasticloadbalancing:DeregisterTargets`, `elasticloadbalancing:SetSecurityGroups`, `elasticloadbalancing:SetSubnets`	Crea il load balancer (ALB) che distribuisce il traffico tra i container dell'applicazione e gestisce i certificati HTTPS.
Auto Scaling	`autoscaling:CreateAutoScalingGroup`, `autoscaling:UpdateAutoScalingGroup`, `autoscaling:DeleteAutoScalingGroup`, `autoscaling:CreateLaunchConfiguration`, `autoscaling:DeleteLaunchConfiguration`, `autoscaling:Describe*`, `autoscaling:CreateOrUpdateTags`, `autoscaling:DeleteTags`, `autoscaling:PutScalingPolicy`, `autoscaling:DeletePolicy`, `autoscaling:SetDesiredCapacity`	Configura il ridimensionamento automatico dei server: aggiunge server quando il carico aumenta e li rimuove quando diminuisce.
IAM	`iam:CreateRole`, `iam:DeleteRole`, `iam:PutRolePolicy`, `iam:DeleteRolePolicy`, `iam:AttachRolePolicy`, `iam:DetachRolePolicy`, `iam:GetRole`, `iam:GetRolePolicy`, `iam:PassRole`, `iam:CreateInstanceProfile`, `iam:DeleteInstanceProfile`, `iam:AddRoleToInstanceProfile`, `iam:RemoveRoleFromInstanceProfile`, `iam:GetInstanceProfile`, `iam:TagRole`, `iam:UntagRole`, `iam:ListRolePolicies`, `iam:ListAttachedRolePolicies`, `iam:CreateServiceLinkedRole`	Crea i ruoli di sicurezza per i container (cosa possono fare), per le Lambda function, e per i server EC2. Ogni componente ha solo i permessi minimi necessari.

Servizio	Azioni	A cosa serve
Lambda	`lambda:CreateFunction`, `lambda:DeleteFunction`, `lambda:UpdateFunctionCode`, `lambda:UpdateFunctionConfiguration`, `lambda:GetFunction`, `lambda:GetFunctionConfiguration`, `lambda:AddPermission`, `lambda:RemovePermission`, `lambda:InvokeFunction`, `lambda:TagResource`, `lambda:UntagResource`, `lambda:PublishVersion`, `lambda:CreateAlias`, `lambda:DeleteAlias`, `lambda:GetPolicy`	Crea funzioni serverless per: (1) spegnimento automatico del database fuori orario (risparmio costi), (2) Lambda@Edge per il routing delle URL sul CDN.
Secrets Manager	`secretsmanager:CreateSecret`, `secretsmanager:DeleteSecret`, `secretsmanager:GetSecretValue`, `secretsmanager:PutSecretValue`, `secretsmanager:UpdateSecret`, `secretsmanager:DescribeSecret`, `secretsmanager:TagResource`, `secretsmanager:GetResourcePolicy`, `secretsmanager:PutResourcePolicy`, `secretsmanager:DeleteResourcePolicy`	Crea e gestisce le credenziali del database in modo sicuro (password auto-generata, crittografata, ruotabile).
SSM Parameter Store	`ssm:PutParameter`, `ssm:GetParameter`, `ssm:DeleteParameter`, `ssm:AddTagsToResource`, `ssm:RemoveTagsFromResource`, `ssm:GetParameters`, `ssm:GetParametersByPath`	Salva la configurazione dell'applicazione (URL, chiavi API, parametri operativi) in modo centralizzato e sicuro.
CloudWatch Logs	`logs:CreateLogGroup`, `logs:DeleteLogGroup`, `logs:PutRetentionPolicy`, `logs:TagResource`, `logs:UntagResource`, `logs:DescribeLogGroups`	Crea i gruppi di log dove l'applicazione scrive i suoi log. Configura la retention (per quanto tempo conservare i log).
EventBridge	`events:PutRule`, `events:DeleteRule`, `events:PutTargets`, `events:RemoveTargets`, `events:DescribeRule`, `events:ListTargetsByRule`, `events:TagResource`	Crea regole di scheduling per lo spegnimento/accensione automatica del database (risparmio costi in ambiente dev).
ACM	`acm:DescribeCertificate`, `acm:ListCertificates`, `acm:ListTagsForCertificate`	Legge i dettagli del certificato SSL per configurarlo su CloudFront e ALB.
CloudFormation	`cloudformation:*`	Servizio usato internamente da CDK per orchestrare la creazione di tutte le risorse sopra. Tutte le operazioni passano da CloudFormation.

> **Scope risorse**: Tutti i permessi sopra sono limitati al ruolo `cdk-${CDKQualifier}-cfn-exec-role-${AccountId}-${Region}`, che ha una trust policy che consente SOLO al servizio `cloudformation.amazonaws.com` di assumerlo. Nessun utente umano o CI/CD puo usare direttamente questi permessi.

4.5 Permessi per l'operatore setup (utente umano che esegue laif-cli)

L'operatore che esegue `laif-cli` ha bisogno di assumere i ruoli CDK e di eseguire i comandi `init`:

Azione IAM	Scope risorsa	A cosa serve
`sts:AssumeRole`	`arn:aws:iam::${AccountId}:role/cdk-${CDKQualifier}-deploy-role-*`	Assumere il ruolo CDK per eseguire il deploy
`sts:AssumeRole`	`arn:aws:iam::${AccountId}:role/cdk-${CDKQualifier}-lookup-role-*`	Assumere il ruolo CDK per verificare le risorse esistenti
`sts:AssumeRole`	`arn:aws:iam::${AccountId}:role/cdk-${CDKQualifier}-file-publishing-role-*`	Assumere il ruolo CDK per caricare gli asset (Docker images, file)
Tutti i permessi della sezione 4.2	Vedi sopra	Creare utenti tecnici e configurazione
Tutti i permessi della sezione 4.3	Vedi sopra	Bootstrap CDK e certificati SSL

4.6 Policy JSON — Operatore setup

Policy da assegnare all'utente/ruolo che esegue `laif-cli init` e `laif-cli deploy`. Da rimuovere dopo il setup.

> **Nota**: Questa policy supera il limite di 6.144 caratteri per le inline policy. Crearla come **managed policy** o dividere in due policy separate (una per IAM/SSM/ACM, una per CDK bootstrap).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "STSIdentity",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:GetCallerIdentity",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "STSAssumeCDKRoles",
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Action": "sts:AssumeRole",
        "Resource": [
          "arn:aws:iam::${AccountId}:role/cdk-${CDKQualifier}-deploy-role-${AccountId}-${Region}",
          "arn:aws:iam::${AccountId}:role/cdk-${CDKQualifier}-deploy-role-${AccountId}-us-east-1",
          "arn:aws:iam::${AccountId}:role/cdk-${CDKQualifier}-cfn-exec-role-${AccountId}-${Region}",
          "arn:aws:iam::${AccountId}:role/cdk-${CDKQualifier}-cfn-exec-role-${AccountId}-us-east-1",
          "arn:aws:iam::${AccountId}:role/cdk-${CDKQualifier}-file-publishing-role-${AccountId}-${Region}",
          "arn:aws:iam::${AccountId}:role/cdk-${CDKQualifier}-file-publishing-role-${AccountId}-us-east-1",
          "arn:aws:iam::${AccountId}:role/cdk-${CDKQualifier}-lookup-role-${AccountId}-${Region}",
          "arn:aws:iam::${AccountId}:role/cdk-${CDKQualifier}-lookup-role-${AccountId}-us-east-1"
        ]
      },
      {
        "Sid": "IAMTechnicalUsers",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "iam:CreateUser",
          "iam:GetUser",
          "iam:TagUser",
          "iam:CreateAccessKey",
          "iam:ListAccessKeys",
          "iam:AttachUserPolicy",
          "iam:ListAttachedUserPolicies"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::${AccountId}:user/${EnvPrefix}-${AppName}-*"
      },
      {
        "Sid": "IAMTechnicalPolicies",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "iam:CreatePolicy",
          "iam:GetPolicy",
          "iam:CreatePolicyVersion",
          "iam:ListPolicyVersions",
          "iam:DeletePolicyVersion"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::${AccountId}:policy/${EnvPrefix}-${AppName}-*"
      },
      {
        "Sid": "IAMCDKBootstrapRoles",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "iam:CreateRole",
          "iam:GetRole",
          "iam:PutRolePolicy",
          "iam:GetRolePolicy",
          "iam:AttachRolePolicy",
          "iam:PassRole"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::${AccountId}:role/cdk-${CDKQualifier}-*"
      },
      {
        "Sid": "ACMCertificates",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "acm:RequestCertificate",
          "acm:DescribeCertificate",
          "acm:ListCertificates"
        ],
        "Resource": "*"
      },
      {
        "Sid": "CloudFormationCDKToolkit",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "cloudformation:CreateStack",
          "cloudformation:DescribeStacks",
          "cloudformation:DescribeStackEvents",
          "cloudformation:GetTemplate",
          "cloudformation:CreateChangeSet",
          "cloudformation:ExecuteChangeSet",
          "cloudformation:DescribeChangeSet",
          "cloudformation:DeleteChangeSet"
        ],
        "Resource": [
          "arn:aws:cloudformation:${Region}:${AccountId}:stack/CDKToolkit/*",
          "arn:aws:cloudformation:us-east-1:${AccountId}:stack/CDKToolkit/*"
        ]
      },
      {
        "Sid": "S3CDKStagingBucket",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "s3:CreateBucket",
          "s3:PutBucketPolicy",
          "s3:PutBucketVersioning",
          "s3:PutEncryptionConfiguration",
          "s3:GetBucketLocation",
          "s3:ListBucket"
        ],
        "Resource": [
```

```
        "arn:aws:s3:::cdk-${CDKQualifier}-assets-${AccountId}-${Region}",
        "arn:aws:s3:::cdk-${CDKQualifier}-assets-${AccountId}-us-east-1"
      ]
    },
    {
      "Sid": "S3ListAllBuckets",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ECRCDKStagingRepo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:SetRepositoryPolicy"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ecr:${Region}:${AccountId}:repository/cdk-${CDKQualifier}-*",
        "arn:aws:ecr:us-east-1:${AccountId}:repository/cdk-${CDKQualifier}-*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "SSMAppParameters",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ssm:${Region}:${AccountId}:parameter/${EnvPrefix}/${AppName}/*",
        "arn:aws:ssm:${Region}:${AccountId}:parameter/cdk-bootstrap/${CDKQualifier}/*",
        "arn:aws:ssm:us-east-1:${AccountId}:parameter/cdk-bootstrap/${CDKQualifier}/*"
      ]
    }
  ]
}
```

4.7 Policy JSON — cfn-exec role (CloudFormation Execution)

Policy da assegnare al ruolo `cdk-${CDKQualifier}-cfn-exec-role`. Questo ruolo e assunto SOLO da CloudFormation (trust policy) per creare l'infrastruttura.

> **Nota**: Questa policy e ampia per necessita (deve creare tutta l'infrastruttura). E divisa in due managed policy per rispettare il limite di 10.240 caratteri ciascuna.

Policy 1 di 2 — Networking, Compute e Storage:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EC2VPCNetworking",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateVpc",
        "ec2:DeleteVpc",
        "ec2:ModifyVpcAttribute",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:ModifySubnetAttribute",
        "ec2:CreateRouteTable",
        "ec2:DeleteRouteTable",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:AssociateRouteTable",
        "ec2:DisassociateRouteTable",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:DeleteInternetGateway",
        "ec2:AttachInternetGateway",
        "ec2:DetachInternetGateway",
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:DeleteNatGateway",
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2:DeleteKeyPair",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:Describe*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
```

```
    {
      "Sid": "ECSClusterAndServices",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:CreateCluster",
        "ecs:DeleteCluster",
        "ecs:CreateService",
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:DeleteService",
        "ecs:RegisterTaskDefinition",
        "ecs:DeregisterTaskDefinition",
        "ecs:CreateCapacityProvider",
        "ecs:DeleteCapacityProvider",
        "ecs:PutClusterCapacityProviders",
        "ecs:TagResource",
        "ecs:UntagResource",
        "ecs:Describe*",
        "ecs:List*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ECRRepositories",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecr:CreateRepository",
        "ecr:DeleteRepository",
        "ecr:PutLifecyclePolicy",
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:TagResource"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "RDSDatabase",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rds:CreateDBInstance",
        "rds:DeleteDBInstance",
        "rds:ModifyDBInstance",
        "rds:CreateDBSubnetGroup",
        "rds:DeleteDBSubnetGroup",
        "rds:CreateDBParameterGroup",
        "rds:DeleteDBParameterGroup",
        "rds:ModifyDBParameterGroup",
        "rds:AddTagsToResource",
        "rds:RemoveTagsFromResource",
        "rds:Describe*",
        "rds:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "S3Buckets",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketWebsite",
        "s3:DeleteBucketWebsite",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:PutBucketCORS",
        "s3:GetBucketCORS",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AutoScaling",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
        "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
        "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration",
        "autoscaling:CreateOrUpdateTags",
        "autoscaling:DeleteTags",
        "autoscaling:PutScalingPolicy",
```

```
          "autoscaling:DeletePolicy",
          "autoscaling:SetDesiredCapacity",
          "autoscaling:Describe*"
        ],
        "Resource": "*"
      },
      {
        "Sid": "ElasticLoadBalancing",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer",
          "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer",
          "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup",
          "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup",
          "elasticloadbalancing:CreateListener",
          "elasticloadbalancing:DeleteListener",
          "elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes",
          "elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes",
          "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
          "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
          "elasticloadbalancing:AddTags",
          "elasticloadbalancing:RemoveTags",
          "elasticloadbalancing:SetSecurityGroups",
          "elasticloadbalancing:SetSubnets",
          "elasticloadbalancing:Describe*"
        ],
        "Resource": "*"
      }
    ]
  }
```

Policy 2 di 2 — CDN, Sicurezza, Monitoring e IAM Roles:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CloudFrontDistribution",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudfront:DeleteDistribution",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:TagResource",
        "cloudfront:CreateOriginAccessControl",
        "cloudfront:DeleteOriginAccessControl",
        "cloudfront:GetOriginAccessControl",
        "cloudfront:CreateCachePolicy",
        "cloudfront:DeleteCachePolicy",
        "cloudfront:GetCachePolicy",
        "cloudfront:ListDistributions"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "WAFv2",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "wafv2:CreateWebACL",
        "wafv2:UpdateWebACL",
        "wafv2:DeleteWebACL",
        "wafv2:GetWebACL",
        "wafv2:AssociateWebACL",
        "wafv2:DisassociateWebACL",
        "wafv2:CreateIPSet",
        "wafv2:DeleteIPSet",
        "wafv2:UpdateIPSet",
        "wafv2:GetIPSet",
        "wafv2:TagResource",
        "wafv2:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "IAMRolesAndProfiles",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:PassRole",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
```

```
          "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
          "iam:GetInstanceProfile",
          "iam:TagRole",
          "iam:UntagRole",
          "iam:ListRolePolicies",
          "iam:ListAttachedRolePolicies",
          "iam:CreateServiceLinkedRole"
        ],
        "Resource": "*"
      },
      {
        "Sid": "LambdaFunctions",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "lambda:CreateFunction",
          "lambda:DeleteFunction",
          "lambda:UpdateFunctionCode",
          "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
          "lambda:GetFunction",
          "lambda:GetFunctionConfiguration",
          "lambda:AddPermission",
          "lambda:RemovePermission",
          "lambda:InvokeFunction",
          "lambda:TagResource",
          "lambda:UntagResource",
          "lambda:PublishVersion",
          "lambda:CreateAlias",
          "lambda:DeleteAlias",
          "lambda:GetPolicy"
        ],
        "Resource": "*"
      },
      {
        "Sid": "SecretsManager",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "secretsmanager:CreateSecret",
          "secretsmanager:DeleteSecret",
          "secretsmanager:GetSecretValue",
          "secretsmanager:PutSecretValue",
          "secretsmanager:UpdateSecret",
          "secretsmanager:DescribeSecret",
          "secretsmanager:TagResource",
          "secretsmanager:GetResourcePolicy",
          "secretsmanager:PutResourcePolicy",
          "secretsmanager:DeleteResourcePolicy"
        ],
        "Resource": "*"
      },
      {
        "Sid": "SSMParameterStore",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "ssm:PutParameter",
          "ssm:GetParameter",
          "ssm:DeleteParameter",
          "ssm:GetParameters",
          "ssm:GetParametersByPath",
          "ssm:AddTagsToResource",
          "ssm:RemoveTagsFromResource"
        ],
        "Resource": "*"
      },
      {
        "Sid": "CloudWatchLogs",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "logs:CreateLogGroup",
          "logs:DeleteLogGroup",
          "logs:PutRetentionPolicy",
          "logs:TagResource",
          "logs:UntagResource",
          "logs:DescribeLogGroups"
        ],
        "Resource": "*"
      },
      {
        "Sid": "EventBridge",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "events:PutRule",
          "events:DeleteRule",
          "events:PutTargets",
          "events:RemoveTargets",
          "events:DescribeRule",
          "events:ListTargetsByRule",
          "events:TagResource"
        ],
        "Resource": "*"
      },
      {
        "Sid": "ACMCertificates",
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "acm:DescribeCertificate",
        "acm:ListCertificates",
        "acm:ListTagsForCertificate"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "CloudFormation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudformation:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Trust policy per il cfn-exec role (consente SOLO a CloudFormation di assumerlo):

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudformation.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

---

5. Fase 2 — Operazioni (permanente)

5.1 CI/CD — GitHub Actions

Questa policy viene assegnata all'utente tecnico creato durante il setup (`${EnvPrefix}-${AppName}-github-technical-user`). Viene usata ad ogni deploy dell'applicazione.

Azione IAM	Scope risorsa	A cosa serve	Quando
`ecr:GetAuthorizationToken`	`*`	Ottiene un token temporaneo per autenticarsi al registro Docker	Ogni deploy
`ecr:BatchCheckLayerAvailability`	`arn:aws:ecr:${Region}:${AccountId}:repository/${EnvPrefix}-${AppName}-*`	Verifica quali parti dell'immagine Docker sono gia presenti (evita upload duplicati)	Ogni deploy
`ecr:InitiateLayerUpload`	Stesso scope	Avvia l'upload di una parte dell'immagine Docker	Ogni deploy
`ecr:UploadLayerPart`	Stesso scope	Carica un pezzo dell'immagine Docker	Ogni deploy
`ecr:CompleteLayerUpload`	Stesso scope	Completa l'upload di una parte dell'immagine	Ogni deploy
`ecr:PutImage`	Stesso scope	Pubblica l'immagine Docker finale nel registro	Ogni deploy
`ecr:BatchGetImage`	Stesso scope	Scarica metadati dell'immagine (per verifiche)	Ogni deploy
`ecr:GetDownloadUrlForLayer`	Stesso scope	Ottiene URL per scaricare parti dell'immagine	Ogni deploy
`ecs:UpdateService`	`arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:service/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster/${EnvPrefix}-${AppName}-be-service`	Riavvia il servizio con la nuova immagine Docker appena pubblicata	Ogni deploy
`ecs:DescribeServices`	`arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:service/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster/*`	Controlla lo stato del servizio (in attesa che il deploy sia stabile)	Ogni deploy
`ecs:DescribeTasks`	`arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:task/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster/*`	Controlla lo stato dei singoli container	Ogni deploy
`ecs:ListTasks`	`arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:container-instance/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster/*`	Elenca i container in esecuzione (per rollback)	Ogni deploy
`ecs:DescribeClusters`	`arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:cluster/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster`	Legge informazioni sul cluster	Ogni deploy
`ecs:DescribeTaskDefinition`	`*`	Legge la definizione del task (necessario per ECS update-service)	Ogni deploy

Azione IAM	Scope risorsa	A cosa serve	Quando
`ecs:ExecuteCommand`	`arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:task/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster/*`	Esegue comandi dentro un container (per rollback migrazioni database)	Solo rollback
`s3:PutObject`	`arn:aws:s3:::${EnvPrefix}-${AppName}-fe-build*/*`	Carica i file del frontend compilato nel bucket S3	Ogni deploy
`s3:GetObject`	Stesso scope	Legge file esistenti (per confronto durante sync)	Ogni deploy
`s3:DeleteObject`	Stesso scope	Rimuove file vecchi del frontend non piu necessari	Ogni deploy
`s3:ListBucket`	`arn:aws:s3:::${EnvPrefix}-${AppName}-fe-build*`	Elenca i file presenti nel bucket (per sync)	Ogni deploy
`cloudfront:CreateInvalidation`	`arn:aws:cloudfront::${AccountId}:distribution/*`	Svuota la cache del CDN per servire la nuova versione del frontend	Ogni deploy
`ssm:PutParameter`	`arn:aws:ssm:${Region}:${AccountId}:parameter/${EnvPrefix}/${AppName}/*`	Aggiorna la configurazione dell'app (es. numero versione dopo deploy)	Ogni deploy

```json
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ECRLogin",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ecr:GetAuthorizationToken",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ECRPushPull",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ecr:${Region}:${AccountId}:repository/${EnvPrefix}-${AppName}-*"
    },
    {
      "Sid": "ECSDeployAndMonitor",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:DescribeClusters",
        "ecs:ExecuteCommand"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:service/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster/${EnvPrefix}-${AppName}-be-service",
        "arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:service/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster/*",
        "arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:task/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster/*",
        "arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:container-instance/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster/*",
        "arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:cluster/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster"
      ]
    },
    {
      "Sid": "ECSTaskDefinitionRead",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ecs:DescribeTaskDefinition",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "S3FrontendSync",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::${EnvPrefix}-${AppName}-fe-build*/*"
    },
    {
      "Sid": "S3FrontendList",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::${EnvPrefix}-${AppName}-fe-build*"
    },
```

```
      {
        "Sid": "CloudFrontInvalidation",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "cloudfront:CreateInvalidation",
        "Resource": "arn:aws:cloudfront::${AccountId}:distribution/*"
      },
      {
        "Sid": "SSMParameterWrite",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "ssm:PutParameter",
        "Resource": "arn:aws:ssm:${Region}:${AccountId}:parameter/${EnvPrefix}/${AppName}/*"
      }
    ]
  }
```

5.2 Manutenzione — Operatori umani

Policy per gli operatori LAIF che accedono all'account per debugging, gestione e manutenzione.

Azione IAM	Scope risorsa	A cosa serve	Caso d'uso
CloudWatch Logs			
`logs:GetLogEvents`	`arn:aws:logs:${Region}:${AccountId}:log-group:/ecs/${EnvPrefix}-${AppName}-*:*`	Legge i log dell'applicazione	Debugging: un utente segnala un errore, l'operatore legge i log per capire cosa e successo
`logs:FilterLogEvents`	Stesso scope	Cerca nei log per parola chiave o periodo	Cercare tutti gli errori delle ultime 24 ore
`logs:DescribeLogGroups`	`arn:aws:logs:${Region}:${AccountId}:log-group:*`	Elenca i gruppi di log disponibili	Trovare il gruppo di log corretto per l'app
`logs:DescribeLogStreams`	`arn:aws:logs:${Region}:${AccountId}:log-group:/ecs/${EnvPrefix}-${AppName}-*:*`	Elenca i flussi di log (uno per container)	Vedere quale container ha generato l'errore
`logs:StartQuery`	Stesso scope	Avvia una query di ricerca nei log (Logs Insights)	Analisi avanzata: query aggregate su un periodo
`logs:GetQueryResults`	`*`	Ottiene i risultati di una query Logs Insights	Leggere i risultati della query avviata sopra
`logs:StopQuery`	`*`	Interrompe una query in corso	Annullare una query troppo lenta
ECS			
`ecs:DescribeServices`	`arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:service/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster/*`	Vede lo stato del servizio (quanti container attivi, deployment in corso)	Verificare che l'app sia attiva e funzionante
`ecs:DescribeTasks`	`arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:task/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster/*`	Vede lo stato di ogni singolo container	Capire perche un container si e fermato
`ecs:ListTasks`	`arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:container-instance/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster/*`	Elenca tutti i container in esecuzione	Panoramica dei container attivi
`ecs:StopTask`	`arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:task/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster/*`	Ferma un container specifico (verra riavviato automaticamente)	Riavviare un container bloccato o in stato anomalo
`ecs:UpdateService`	`arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:service/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster/${EnvPrefix}-${AppName}-be-service`	Aggiorna il servizio (es. forzare un riavvio completo)	Riavviare tutti i container dopo un cambio di configurazione
`ecs:ExecuteCommand`	`arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:task/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster/*`	Apre un terminale dentro un container in esecuzione	Debugging avanzato: eseguire comandi diagnostici nel container
`ecs:DescribeClusters`	`arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:cluster/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster`	Vede lo stato del cluster	Verificare salute complessiva del cluster

Azione IAM	Scope risorsa	A cosa serve	Caso d'uso
`ecs:DescribeTaskDefinition`	`*`	Legge la configurazione dei container	Verificare variabili d'ambiente e immagine Docker usata
RDS			
`rds:DescribeDBInstances`	`arn:aws:rds:${Region}:${AccountId}:db:${EnvPrefix}-${AppName}-*`	Vede lo stato del database (attivo, spento, dimensione, CPU)	Monitorare la salute del database
`rds:StopDBInstance`	Stesso scope	Spegne il database	Risparmio costi: spegnere il DB dev fuori orario lavorativo
`rds:StartDBInstance`	Stesso scope	Accende il database	Riaccendere il DB dev la mattina
`rds:ListTagsForResource`	Stesso scope	Legge i tag del database	Verificare tag di ambiente e ownership
S3			
`s3:GetObject`	`arn:aws:s3:::${EnvPrefix}-${AppName}-data-bucket*/*`	Scarica un file dal bucket dati	Verificare un file caricato da un utente
`s3:PutObject`	Stesso scope	Carica un file nel bucket dati	Inserire un file manualmente (es. import dati)
`s3:ListBucket`	`arn:aws:s3:::${EnvPrefix}-${AppName}-data-bucket*`	Elenca i file nel bucket dati	Vedere i file caricati dagli utenti
`s3:DeleteObject`	`arn:aws:s3:::${EnvPrefix}-${AppName}-data-bucket*/*`	Elimina un file dal bucket dati	Rimuovere un file errato o duplicato
SSM Parameter Store			
`ssm:GetParameter`	`arn:aws:ssm:${Region}:${AccountId}:parameter/${EnvPrefix}/${AppName}/*`	Legge un parametro di configurazione	Verificare il valore corrente di una configurazione
`ssm:GetParametersByPath`	Stesso scope	Legge tutti i parametri dell'app	Panoramica completa della configurazione
`ssm:PutParameter`	Stesso scope	Aggiorna un parametro di configurazione	Cambiare un URL di un servizio esterno, abilitare/disabilitare una feature
`ssm:DescribeParameters`	`*`	Elenca i parametri disponibili	Trovare il nome esatto del parametro da leggere
Secrets Manager			
`secretsmanager:GetSecretValue`	`arn:aws:secretsmanager:${Region}:${AccountId}:secret:${EnvPrefix}-${AppName}-*`	Legge le credenziali del database	Verificare le credenziali in caso di problemi di connessione
`secretsmanager:DescribeSecret`	Stesso scope	Vede i metadati del secret (quando creato, quando ruotato)	Verificare se le credenziali sono state aggiornate
`secretsmanager:UpdateSecret`	Stesso scope	Aggiorna le credenziali	Ruotare la password del database
CloudFront			
`cloudfront:GetDistribution`	`arn:aws:cloudfront::${AccountId}:distribution/*`	Vede lo stato della CDN	Verificare che il sito sia raggiungibile
`cloudfront:CreateInvalidation`	Stesso scope	Svuota la cache del CDN	Forzare il refresh del frontend senza fare un deploy completo
ECR			

Azione IAM	Scope risorsa	A cosa serve	Caso d'uso
`ecr:DescribeRepositories`	`arn:aws:ecr:${Region}:${AccountId}:repository/${EnvPrefix}-${AppName}-*`	Elenca i repository Docker	Verificare che il repository esista
`ecr:ListImages`	Stesso scope	Elenca le immagini Docker disponibili	Vedere le versioni deployate dell'applicazione
`ecr:DescribeImages`	Stesso scope	Vede i dettagli di un'immagine (dimensione, data, tag)	Verificare quale versione e attualmente deployata

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CloudWatchLogsRead",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:StartQuery"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:${Region}:${AccountId}:log-group:/ecs/${EnvPrefix}-${AppName}-*:*"
    },
    {
      "Sid": "CloudWatchLogsDescribe",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "logs:DescribeLogGroups",
      "Resource": "arn:aws:logs:${Region}:${AccountId}:log-group:*"
    },
    {
      "Sid": "CloudWatchLogsQuery",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:GetQueryResults",
        "logs:StopQuery"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ECSOperations",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:DescribeTasks",
        "ecs:ListTasks",
        "ecs:StopTask",
        "ecs:UpdateService",
        "ecs:ExecuteCommand",
        "ecs:DescribeClusters"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:service/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster/*",
        "arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:task/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster/*",
        "arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:container-instance/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster/*",
        "arn:aws:ecs:${Region}:${AccountId}:cluster/${EnvPrefix}-${AppName}-be-cluster"
      ]
    },
    {
      "Sid": "ECSTaskDefinitionRead",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ecs:DescribeTaskDefinition",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "RDSOperations",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:StopDBInstance",
        "rds:StartDBInstance",
        "rds:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:rds:${Region}:${AccountId}:db:${EnvPrefix}-${AppName}-*"
    },
    {
      "Sid": "S3DataBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::${EnvPrefix}-${AppName}-data-bucket*/*"
    },
    {
```

```
        "Sid": "S3DataBucketList",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:ListBucket",
        "Resource": "arn:aws:s3:::${EnvPrefix}-${AppName}-data-bucket*"
      },
      {
        "Sid": "SSMParameters",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "ssm:GetParameter",
          "ssm:GetParametersByPath",
          "ssm:PutParameter"
        ],
        "Resource": "arn:aws:ssm:${Region}:${AccountId}:parameter/${EnvPrefix}/${AppName}/*"
      },
      {
        "Sid": "SSMDescribe",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "ssm:DescribeParameters",
        "Resource": "*"
      },
      {
        "Sid": "SecretsManager",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "secretsmanager:GetSecretValue",
          "secretsmanager:DescribeSecret",
          "secretsmanager:UpdateSecret"
        ],
        "Resource": "arn:aws:secretsmanager:${Region}:${AccountId}:secret:${EnvPrefix}-${AppName}-*"
      },
      {
        "Sid": "CloudFrontRead",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "cloudfront:GetDistribution",
          "cloudfront:CreateInvalidation"
        ],
        "Resource": "arn:aws:cloudfront::${AccountId}:distribution/*"
      },
      {
        "Sid": "ECRRead",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "ecr:DescribeRepositories",
          "ecr:ListImages",
          "ecr:DescribeImages"
        ],
        "Resource": "arn:aws:ecr:${Region}:${AccountId}:repository/${EnvPrefix}-${AppName}-*"
      }
    ]
  }
```

5.3 Application Runtime — ECS Task Role (creato da CDK)

Questa policy viene creata automaticamente da CDK e assegnata ai container in esecuzione. E riportata qui per trasparenza: il cliente puo verificare cosa fa l'applicazione a runtime.

Azione IAM	Scope risorsa	A cosa serve
`s3:GetObject`, `s3:PutObject`, `s3:DeleteObject`, `s3:HeadObject`, `s3:CopyObject`	Bucket dati	L'app gestisce file caricati dagli utenti (upload, download, eliminazione)
`s3:GetObject` (presigned)	Bucket dati	Genera link temporanei per far scaricare file agli utenti senza esporre il bucket (usa i permessi S3 esistenti)
`secretsmanager:GetSecretValue`	Secret DB	L'app legge le credenziali del database all'avvio
`secretsmanager:DescribeSecret`	Secret DB	L'app verifica i metadati del secret
`ssm:GetParameter`, `ssm:PutParameter`	Parametri app	L'app legge e aggiorna la configurazione a runtime
`ec2:DescribeSubnets`, `ec2:DescribeSecurityGroups`	`*`	L'app verifica la configurazione di rete (necessario per ECS exec)
`ecs:RunTask`, `ecs:DescribeClusters`, `ecs:DescribeTaskDefinition`	Cluster ECS	L'app puo avviare task asincroni (es. elaborazioni batch)
`iam:PassRole`	Ruolo task ECS	Necessario per avviare sub-task con il ruolo corretto

> **Nota**: Il cliente NON deve creare questa policy. CDK la crea e la gestisce automaticamente.

---

6. Matrice revoca post-setup

Componente	Fase	Revocare dopo setup?	Come
Utente/ruolo setup (laif-cli operator)	Setup	**SI** — eliminare o disabilitare	Eliminare l'utente IAM o rimuovere la trust policy dal ruolo

Componente	Fase	Revocare dopo setup?	Come
CDK cfn-exec role	Setup	**PARZIALE** — mantenere per aggiornamenti infra futuri	Il ruolo e gia protetto: solo CloudFormation puo assumerlo. Se non si prevedono modifiche infra, si puo aggiungere una Deny esplicita alla trust policy
CDK deploy role	Setup	**MANTENERE** — necessario per futuri `cdk deploy`	Servira quando LAIF dovra aggiornare l'infrastruttura
CDK file-publishing role	Setup	**MANTENERE** — necessario per caricare asset CDK	Serve insieme al deploy role
CDK lookup role	Setup	**MANTENERE** — necessario per CDK diff/synth	Serve per verificare lo stato delle risorse
CI/CD user (`github-technical-user`)	Operazioni	**NO** — permanente	Necessario per ogni deploy dell'applicazione
Utente/ruolo manutenzione	Operazioni	**NO** — permanente	Necessario per operativita quotidiana
ECS Task Role	Operazioni	**NO** — gestito da CDK	Creato e gestito automaticamente dall'infrastruttura

Procedura di revoca post-setup

1. Verificare che l'infrastruttura sia stata creata correttamente (app raggiungibile, DB attivo)
2. Verificare che la CI/CD funzioni (lanciare un deploy di test)
3. Verificare che la manutenzione funzioni (leggere i log, descrivere i servizi)
4. **Solo dopo le verifiche**: eliminare l'utente/ruolo di setup
5. Opzionale: restringere il cfn-exec role aggiungendo una condition sulla trust policy

---

7. Note sulla sicurezza

Protezioni gia integrate

- **Trust policy cfn-exec**: Il ruolo con permessi ampi (sezione 4.4) e accessibile SOLO dal servizio CloudFormation. Nessun utente umano o CI/CD puo assumerlo direttamente.
- **Scope risorse**: Tutte le policy operative (CI/CD e manutenzione) hanno risorse limitate al pattern `${EnvPrefix}-${AppName}-*`. Non possono agire su risorse di altri progetti nello stesso account.
- **Credenziali CI/CD**: Sono salvate come GitHub Secrets, crittografate e non visibili nei log.

Raccomandazioni

Raccomandazione	Motivo
Abilitare **MFA** sull'utente/ruolo di manutenzione	Protezione aggiuntiva per accesso umano alla console
Abilitare **CloudTrail** sull'account	Audit log di tutte le azioni API eseguite da LAIF
Ruotare le access key CI/CD ogni 90 giorni	Best practice AWS per credenziali long-lived
Usare **SSO/AssumeRole** per accesso umano (Opzione B)	Credenziali temporanee, piu sicure delle access key
Configurare **budget alert** sull'account	Notifica se i costi superano una soglia (protezione da errori)
Mantenere l'account in una **AWS Organization con SCP**	Guardrail aggiuntivi a livello organizzazione